



Enuntziatua

Proiektu honetan *Space Invaders* jokua inplementatzeko asmoa dugu; jokalariaren espaziontzia matrize moduko eszenatoki baten zehar mugituko da, eta, horretarako, etsaiak garbitu behar ditu toroen bidez.

Bere oinarrizko dinamika ohiko jokuaen berdina da eta hurrengo puntuetan laburbiltzen dira:

1. Hasiera pantaila

Jokoaren partidaren konfigurazioa ahalbidetuko du, baita partida berriaren sarbidea ere (ikusi 1 irudia).



1. irudia. Hasierako pantailak jokoaren konfigurazioa ahalbidetuko du, baita partidarako sarbidea ere.

Hasiera-pantailan espaziontzi mota konfiguratu beharko da, baita jokoko pantailarako sarbidea ondo garatu ere.

- Espaziontzi motei dagokienez, hiruren artean aukeratu beharko du jokalaria; hots, *Green*, *Blue* eta *Red*.

2. Jokoaren pantaila

Eszenatokia:

- Espazioa *matrize bat* izango da, *100x60 pixelez osatuta* egongo da

Espaziontzia:

- 4 posizio baino gehiago okupatuko ditu (ikusi 2. irudia)



2. irudia. Red motako espaziontzi diseinu posibleen irudiak.
Gutxienez lau pixel okupatu beharko ditu.

- Espaziontzi motaren arabera, tiro mota desberdinak aukeratu ahalko ditu (ikusi 3. irudia) teklatuaren bidez:
 - *Green*: bi tiro motaren artean aukeratu ahalko du, hots, pixel bakarrekoaren eta gezi itxurakoaren artean.
 - *Blue*: bi tiro motaren artean aukeratu ahalko du, hots, pixel bakarrekoaren eta errobo itxurakoen artean.
 - *Red*: aipatutako hiru tiro moten artean aukeratu ahalko du.



3. irudia. Ezkerrean, pixel bakarreko tiroa, erdian gezi itxurakoa
eta eskuman errobo itxurakoa

- Tiro eginez gero, *tiroa momenturo posizio bakarra mugituko da 50 milisegunduro*. Gezi eta errobo tiroek hainbat pixel dituzte, eta, ondorioz, denak batera mugituko dira.
- Etsaiak:
 - Espaziontziarekin bezala, etsaiek ere gutxienez 4 pixel okupatu beharko dituzte.

3. Jokoaren hasieraketa

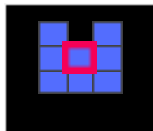
Jokoaren hasieraketa hurrengo bi faseetan egingo da:

- Hasierako panela:
 - Erabiltzaileak ikusiko duen lehenengo panela da, eta bertan espaziontzi mota aukeratu beharko du.
 - Diseinuaren ikuspuntutik, **abiapuntua ereduak izan behar da**, hau da, ereduak hasieratu ondoren erakutsiko da soilik hasierako panela.¹

¹ MVC patroia ondo aplikatu behar da bi kasu hauetan, batez ere bigarrean.

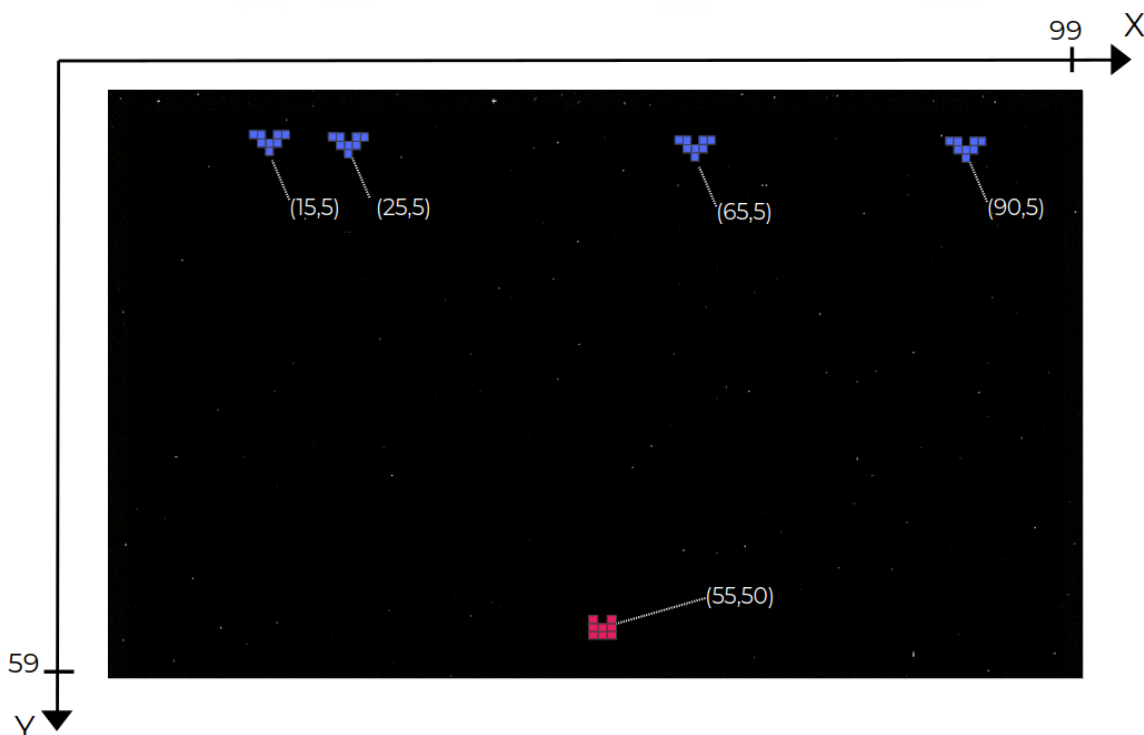
o Jokoaren panela:

- Aurreko panelean aipatu bezala, **ereduaren egoera aldaketa baten ondoren** soilik **erakutsiko da Jokoaren Panela**.¹
- Espaziontziaaren sorrera: espaziontzia (50, 55) koordinatueta *koordenatueta* *sortuko da*. Espaziontzia hainbat pixel eukiko dituen, erdialdeko pixela posizio horretan kokatuko da (ikusi 4. eta 5. irudiak).



4. irudia. Blue motako espaziontziaaren forma honekin, esaterako, (55,50) koordinatua lerro gorri jarraiaz adierazitako pixelean egongo litzateke

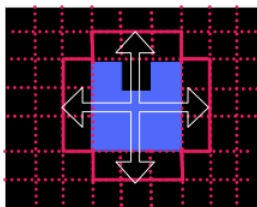
- Etsaien sorrera:
 - Hasierako momentuan *4tik 8 etsaira* sortuko dira, betiere matrizeko 5. *lerroan*. Etsai kopurua *ausaz* kalkulatu da, baita beren zutabeen koordinatuak ere (ikusi 5. irudia).



5. irudia. 100x60 tamainako matrizearen hasierako egoera. Espaziontzia (55,50) koordinatuan, eta lau etsai 5. lerroan

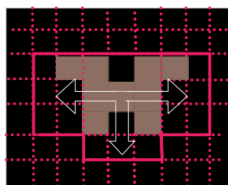
4. Partidaren arauak

- Mugimendua:
 - Jokalariak espaziontzia espazioan zehar mugitu ahalko du teklatuaren bitartez, eta momenturo pixel bakarra desplazatuko da. Mugimenduak bertikalean edo horizontalean izan daitezke. Kontuan izan espaziontzia desplazatzerakoan, azken horren pixel oro mugitu beharko direla norabide berean (ikusi 6. irudia). Espaziontzia ezingo da matrizeen limiteetatik irten.



6. irudia. Blue motako espaziontziak momentu jakin batean posizio bakarra mugitu daiteke. Lerro gorri jarriak mugimendurako aukerak adierazten ditu.

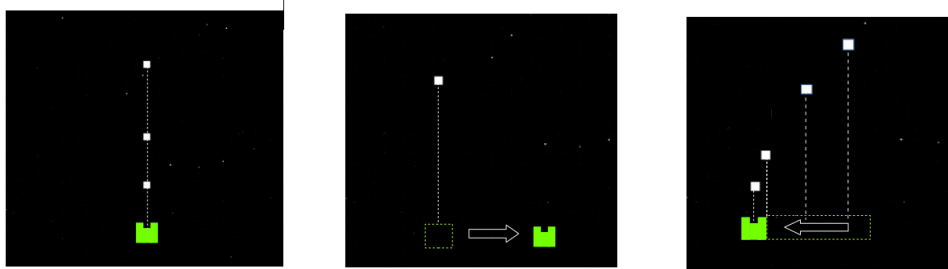
- Etsai guztiak ausaz mugituko dira espazioan, betiere *beheranzko norabidean* eta posizio bakarra momenturo. Hau da, espaziontziaren mugimedu berberak eukiko ditu, baina inoiz ezingo da bertikalean gorantz igo (ikusi 7. irudia). Mugimenduok 200 milisegunduko tarteetan gauzatuko dira. Etsaiak ere inoiz ez dira matritzetik at irtengo.
- Espaziontziak suntsitu ezean, etsaiak *matrizearen azpikaldetik irtengo dira*.
- Etsai bat ezingo da beste etsai baten gainean inoiz gainjarri.



7. irudia. Etsai baten mugimendu posibleak momentu jakin batetan. Bere mugimenduak beherantz soilik izan daitezke. Lerro gorri jarriak mugimendurako aukerak adierazten ditu

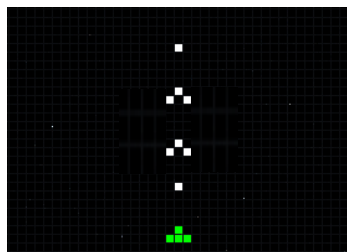
- Tiroak:
 - Ibilbideari dagokionez (ikusi 8. irudia):
 - Tiroa posizio jakin batetatik egiten da², zutabe horretan zehar mugituko da etsai bat jo arte edo espaziotik at irten arte.
 - Tiroa egin ondoren espaziontzia mugitu egiten bada, tiroak dagokion zutabea zehar mugitzen jarraituko du.

- Jokalariak hainbat tiro egin ditzake, eta baita mugitu ere. Tiro bakoitzak bere zutabeen zehar mugitzen jarraituko du.



8. irudia: Tiro aukera desberdinak: ezkerrean, tiroa zutabeen zehar mugitzen; erdian, espaziontzia eskumara mugitu da, tiroak bere zutabeen mugitzen; eskuman, espaziontzia ezkerreruntz mugitzen ta tiroak egiten.

- Tiro motaren aldaketari dagokionez (ikusi 9. irudia):
 - Jokalariak *tiro mota nahi duenean aldatu* dezake tekla bat sakatuz, 2. atalean azaldutakoei jarraiki.



8. irudia: Erabiltzaileak tiroa edozein momentutan aldatu dezake

- Murritzapenak aplikatuko dira espaziontzi motaren arabera: pixel bakarrekoa nahi beste tiro, gezi motakoak 30, eta erronbo motakoak 20.
- Jokalariaren eta etsaien suntsipena
 - Espaziontzia etsai batek ukitzean deuseztuko da.
 - Etsaiak espaziontziaren tiroekin suntsituko dira.
- **Helburu nagusiak** jokoan zehar hurrengoak dira:
 - *Momenturo mugitu* egin beharko da *etsaiak suntsitu edota saihesteko*. Izan ere, etsairen batek espaziontzia ukitzen baldin badu edo behekaldeetik alde egiten badu, jokalariak galduko du.
- **Jokoaren bukaera:**
 - Irabazi: espaziontziak etsai guztiak suntsitu ditu.
 - Galdu:
 - Espaziontzia etsairen batek hil du.
 - Etsairen batek matrizearen azpitik alde egin du.
 - Bi kasuetan, mezu edo dialgo bat agertuko da, eta jokoak bukatuko da.

Erabiltzaile istorioak

SpaceInvaders proiektuaren *Erabiltzaile Istorioak* (EI) hurrengo Sprint-etan banatuko dira:

1. Sprint-a:

EI1: Espazio-matrizea hasieratu

EI2: Pixel bakarreko espaziontzia inplementatu

- Mugimendua
- Pixel bakarreko tiroa

EI3: Pixel bakarreko etsaiak inplementatu

- Mugimendua

EI4: Hasierako panela sortu

EI5: **MVC aplikatu**

2. Sprint-a:

EI6: Hasierako panela aldatu, jokia konfiguratzeke aukerak gehitu.

- Hiru espaziontzien artean aukeratu: *Green*, *Blue* eta *Red*.

EI7: Pixel anitzeko espaziontziak eta etsaiak inplementatu.

EI8: Espaziontzien tiro motake eta beren aldaketak inplementu.

EI9: **Diseinu patroien** inplementazioa

3. Sprint-a:

EI10: **Java8 gehitu** inplementazioan

EI11³: Hedapena inplementatu. Aukera posibleak:

- Puntuazio+jokalariak gehitu hasierako pantailan
- Etsai intelijenteak, etsaiak tiroekin, etsaien sorkuntza konplexuagoak
- Jokoaren zailtasun motak
- Espaziontzi eta tiro mota gehigarriak
- ...

³ Erabiltzaile Istorio hau hautazkoa da

Sprint-en inguruko oharrak

SCRUM

- Proiektu hau taldeka egingo duzue, **SCRUM metodologiari jarraiki eta hiru sprint-etan**. Hasi aurretik, talde-kide orok enuntziatua arretaz irakurriko du eta ezaugarri bakoitzaren balioak finkatuko.
- Talde guztiek momentuko sprint-ean egin beharrekoak bukatuta entregatu beharko dute. Gainera, **Erabiltzaile Istorioetako puntu orok funtzionatu egin beharko du**.

Partaidetza: talde-lana oinarritzat da.

- **Kideren batek ez baditu bere ardurak betetzen**, taldeak kudeatu beharko du eta **kide hori kanporatu ahalko du, betiere irakasleari jakinarazpena bidalita**.
- **github** erabiltzea derrigorrezkoa da. Talde-kide orok github kontu bat euki behar du, eta bere ekarpenak azken horren commit-ekin frogatuko ditu. **Kideren batek parterik hartu ezean, irakasleak neurriak hartuko ditu**.

Sprint elkarrizketak: Sprint bakoitzaren bukaeran, talde guztiek elkarrizketa labur bat izango irakaslearekin (15-20 min), eta metodologia arinei jarraiki gauzatuko da:

- Irakasleak **taldeko partaide guztiei sprint-ean egindako zerbaiten inguruan edozein galdera** egingo die, beraz, denek kide guztiek sprint-ean egindakoa prest eraman beharko dute. **Kide guztien partaidetza eta asistentzia derrigorrezkoa da**, bestela, irakasleak neurriak hartuko ditu ikasle konkretu horrekin (irakasleak **github** begiratuko du). Azken hori burutzeko, talde guztiek demo bat egin beharko dute, momentuko sprint-eko Erabiltzaile Istorioak badabiltzala erakusteko.
- Irakasleak momentuko sprint-ean aldatu beharrekoak adieraziko dizkie. Hurrengo sprint-arekin hasi aurretik, momentuko akatsak/aldaketak bukatu beharko dira.

Ebaluazioa

Proiektuaren zailtasun-maila kontuan hartuta, honako moduan ebaluatuko da:

Gutxienezko betekizunak (**nota maximoa 8.5**):

- Sprint bakoitzerako:
 - 1. sprint: **EI1-EI4 eginda** eta **MVC inplementatuta (EI5)**. **MVC ez badago inplementatuta, proiektua suspendituko da.**
 - 2. sprint: **EI6-EI8 eginda** eta **patroiak erabiltzea (EI9)**.
 - 3. sprint: **Java8** erabiltzea (**EI10**).
- Sprint guztietan:
 - Taldekide guztiek partehartzea eta **github** erabiltzea.
 - Sprint guztiak denboraz bukatzea eta eskatutako funtzionalitate guztiak ibiltzea

Betekizun gehigarriak (**nota maximoa 10**)

- **3. sprint-eko EI11** gauzatzea